جمع المتجهات

- هو إيجاد المحصلة لمتجهين أو اكثر وهو جمع اتجاهي وليس جبريا.

$\vec{C}$

$\vec{A} + \vec{B} =$

متجة ذيله من ذيل الأول ورأسه في راس الأخير

ويسمى المحصلة وعادة يرمز له بـ $\vec{C}$

الطريقة الأولى: المتجهات المتوازية

تستخدم : المسطرة في إيجاد المتجة المحصلة

$\vec{A} = 4cm$ شرقا

$\vec{B} = 2cm$ شرقا

$\vec{A} + \vec{B}$

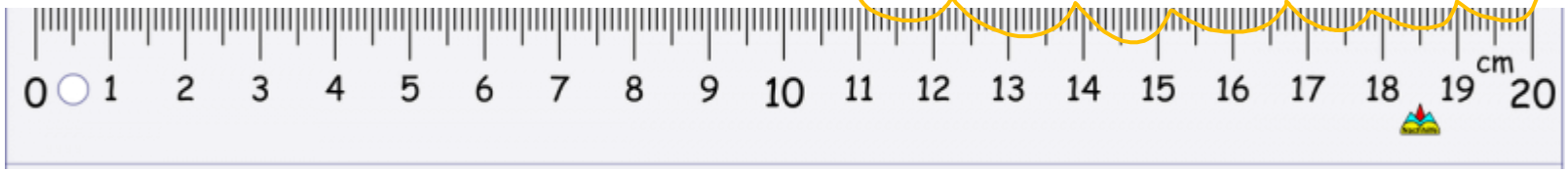
$\vec{C} = 6cm$ شرقا

$\vec{B} + \vec{A}$

$\vec{C} = 6cm$ شرقا

$\vec{A} + \vec{B} = \vec{B} + \vec{A}$

عملية ابدالية



$\vec{E} = 5cm$ غربا

$\vec{D} = 1cm$ غربا

$\vec{E} + \vec{D}$

$\vec{C} = 6cm$ غربا

$\vec{D} + \vec{E}$

$\vec{C} = 6cm$ غربا

$\vec{E} + \vec{D} = \vec{D} + \vec{E}$

الطريقة الثانية: الذيل بالرأس

تستخدم : المسطرة والمنقلة في إيجاد المتجة المحصلة

١) نرسم المتجه مع الأخذ في الاعتبار المقدار والاتجاه (أخذ مقياس رسم إن لزم الأمر).

٢) تحريك المتجه الثاني ليكون ذيله في رأس المتجه الأول.

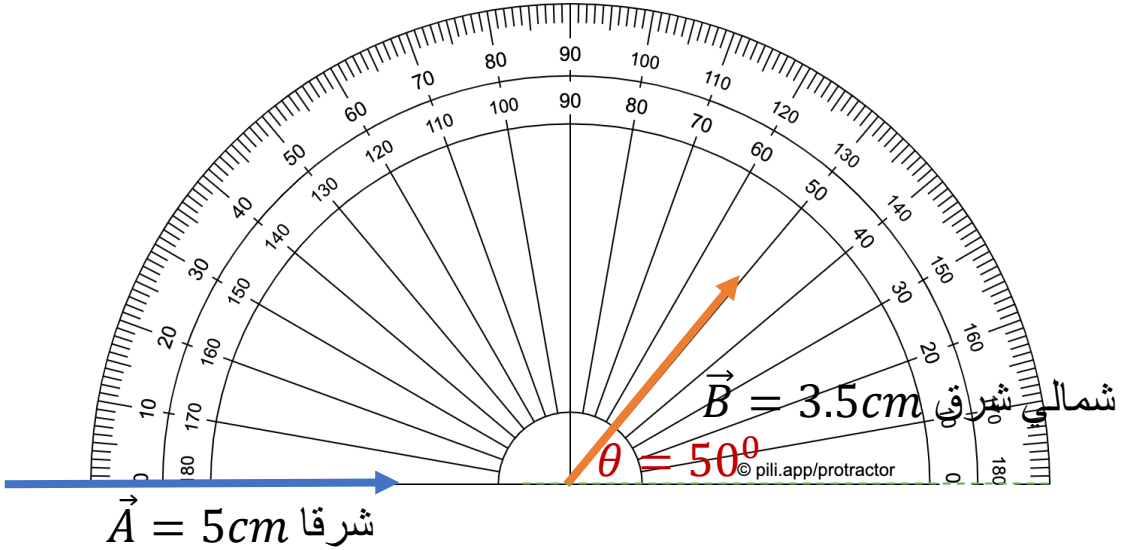
أ- لابد من المحافظة على المقدار والاتجاه عند التحريك.

ب- يتم تثبيت المتجه الأول وتحريك الثاني.

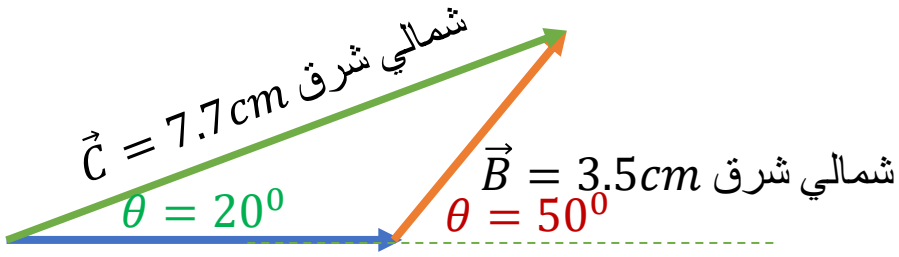
٣) إيجاد المحصلة وهي الخط الذي يصل بين ذيل المتجه الأول ورأس المتجه الثاني.

$\vec{A} + \vec{B} = \vec{C}$ (الجمع هنا اتجاهي وليس عددي)

٤) يتم تحديد الاتجاه بالرسم أو الاتجاهات الأربع أو الزاوية المحصورة بين المتجه الأول والمحصلة.



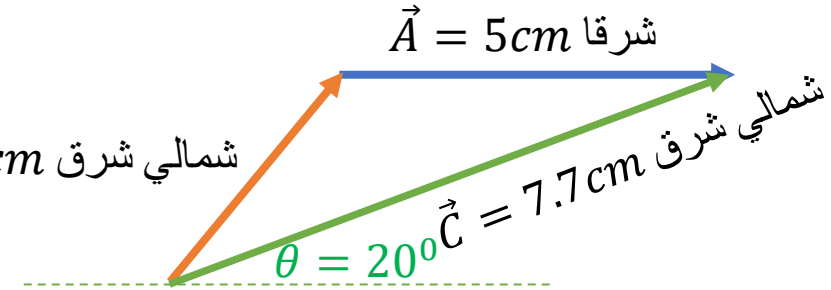
$$\vec{A} + \vec{B} = \vec{C}$$



$\vec{C} = 7.7cm$
$\theta = 20^0$ شمالي شرق

$$\vec{A} + \vec{B} = \vec{B} + \vec{A}$$

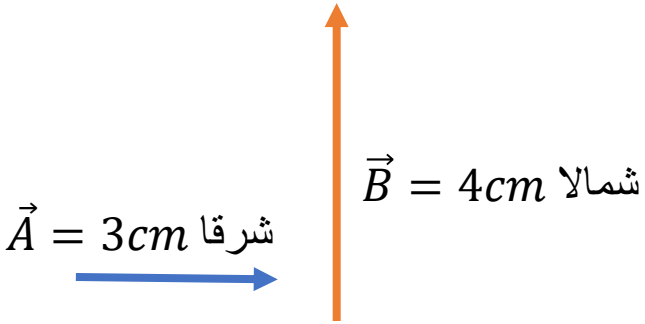
$$\vec{B} + \vec{A}$$

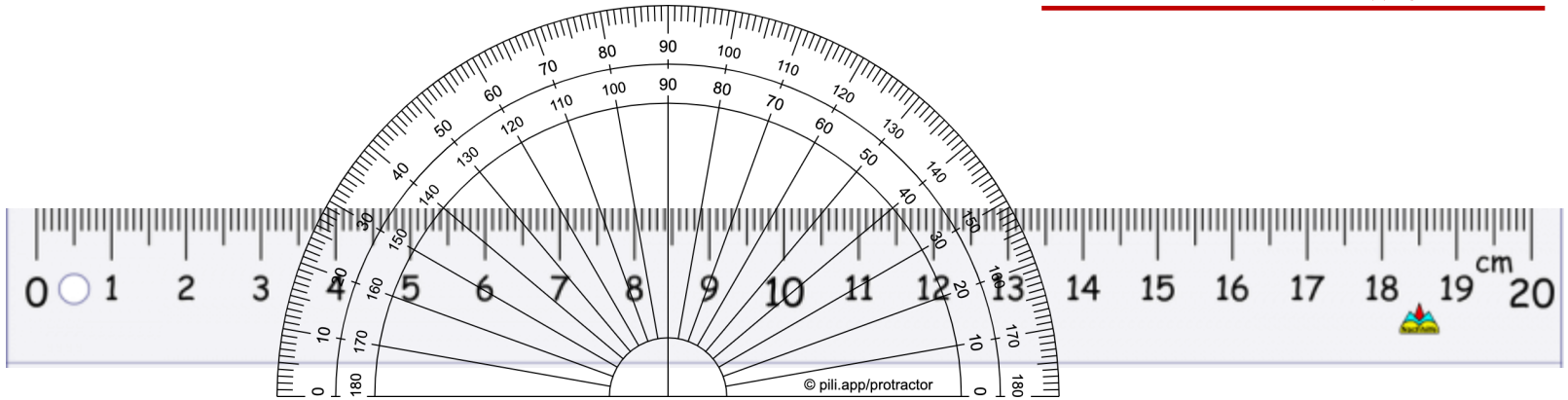


$\vec{C} = 7.7cm$
$\theta = 20^0$ شمالي شرق

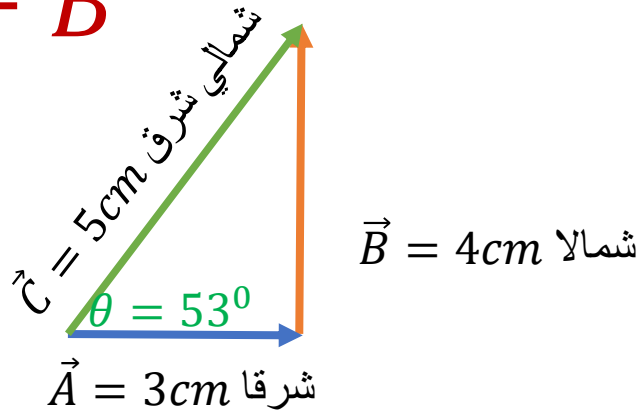
الطريقة الثالثة: المتجهات المتعامدة

يستخدم : ١- المسطرة والمنقلة في إيجاد المتجة المحصلة



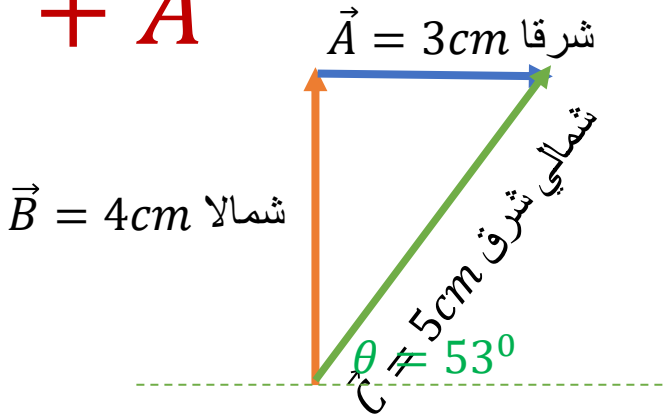


$\vec{A} + \vec{B}$



$\vec{C} = 5cm$
$\theta = 53^0$ شمالي شرق

$\vec{B} + \vec{A}$



$\vec{C} = 5cm$
$\theta = 53^0$ شمالي شرق

$$\vec{A} + \vec{B} = \vec{B} + \vec{A}$$

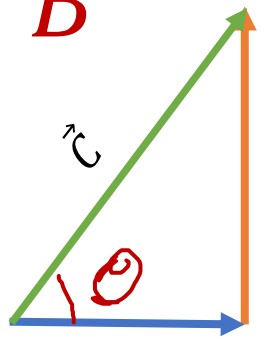
الطريقة الثالثة: المتجهات المتعامدة

تستخدم : ٢- قاعدة فيثاغورث

$$\tan\theta = \frac{\text{المقابل}}{\text{المجاور}}$$

طول

$\vec{A} + \vec{B}$



$\vec{B} = 4cm$ شمالا

$\vec{A} = 3cm$ شرقا

$\vec{C} = \sqrt{A^2 + B^2} = \sqrt{3^2 + 4^2}$

$= \sqrt{25} = 5cm$

$\tan\theta = \frac{B}{A} = \frac{4}{3}$

shift tan 4 ÷ 3 =

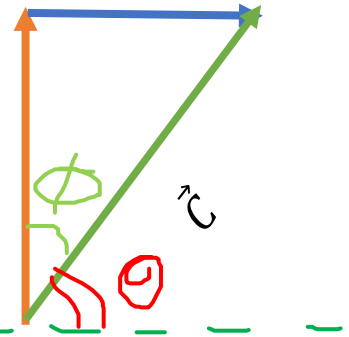
$\theta = 53.130^\circ$

خطوات في الحاسبة

$\vec{B} + \vec{A}$

$\vec{A} = 3cm$ شرقا

$\vec{B} = 4cm$ شمالا



$\vec{C} = \sqrt{A^2 + B^2} = \sqrt{3^2 + 4^2}$

$= \sqrt{25} = 5cm$

$\tan\phi = \frac{A}{B} = \frac{3}{4}$

shift tan 3 ÷ 4 =

$\phi = 36.869^\circ$

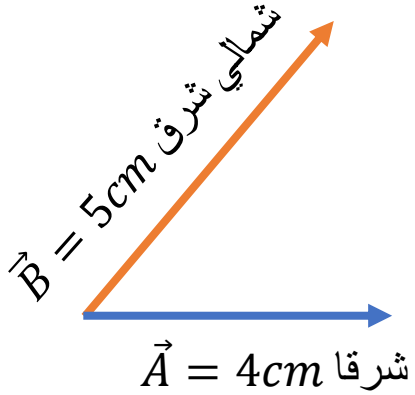
$\therefore \theta = 90 - \phi = 90^\circ - 36.869^\circ$

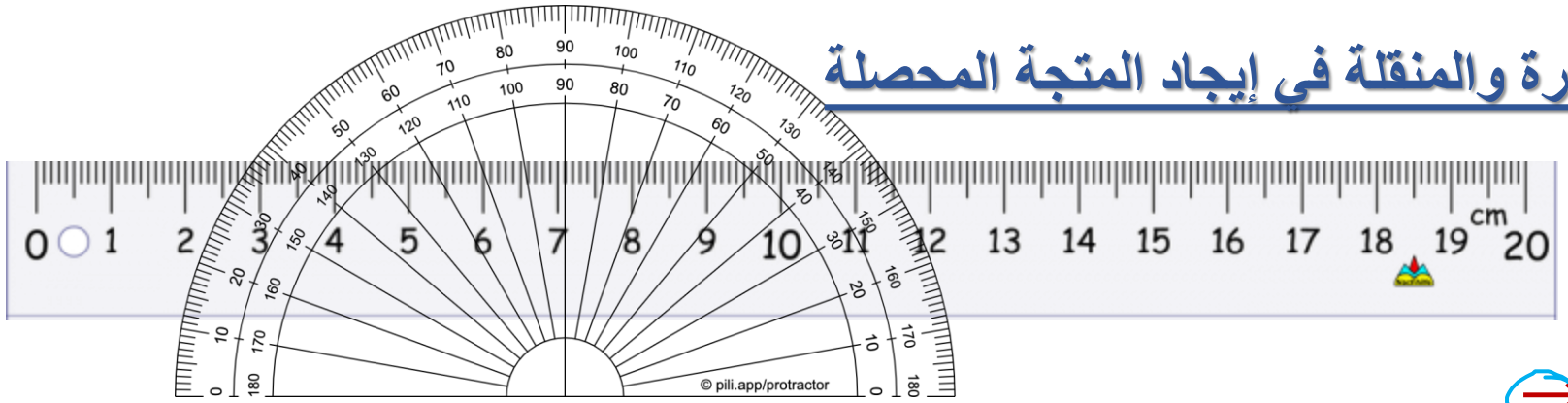
$= 53.130^\circ$

$\vec{A}+\vec{B}=\vec{C}$

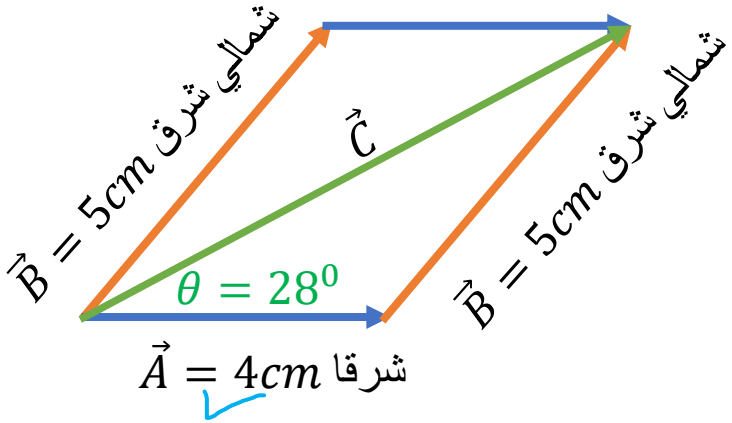
الطريقة الرابعة: الذيل بالذيل (متوازي الاضلاع)

يستخدم : المسطرة والمنقلة في إيجاد المتجة المحصلة



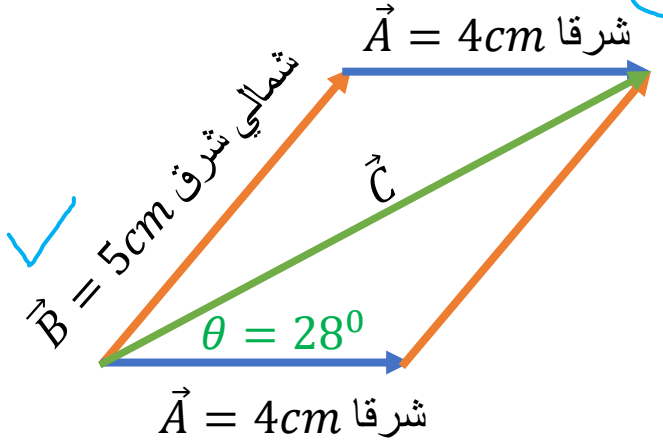


$\vec{A}+\vec{B}$



$\vec{C}=8cm$
$\theta=28^0$ شمالي شرق

$\vec{B}+\vec{A}$



$\vec{C}=8cm$
$\theta=28^0$ شمالي شرق

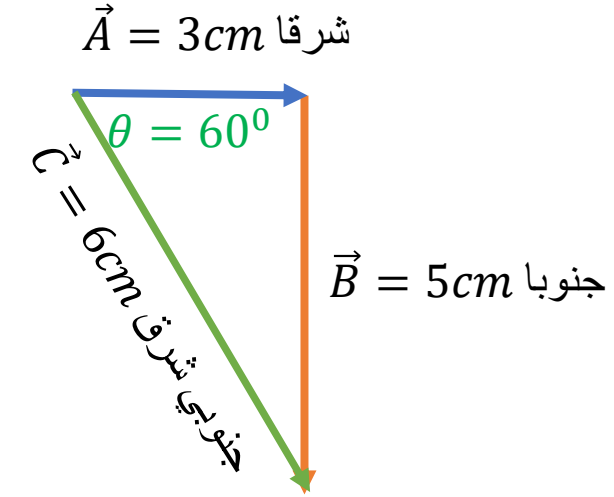
$$\vec{A}+\vec{B}=\vec{B}+\vec{A}$$

تدريب:

تحركت فاطمة باتجاه الشرق مسافة (30 km) ثم اتجهت جنوبا مسافة (50 km) . أوجدي المحصلة.

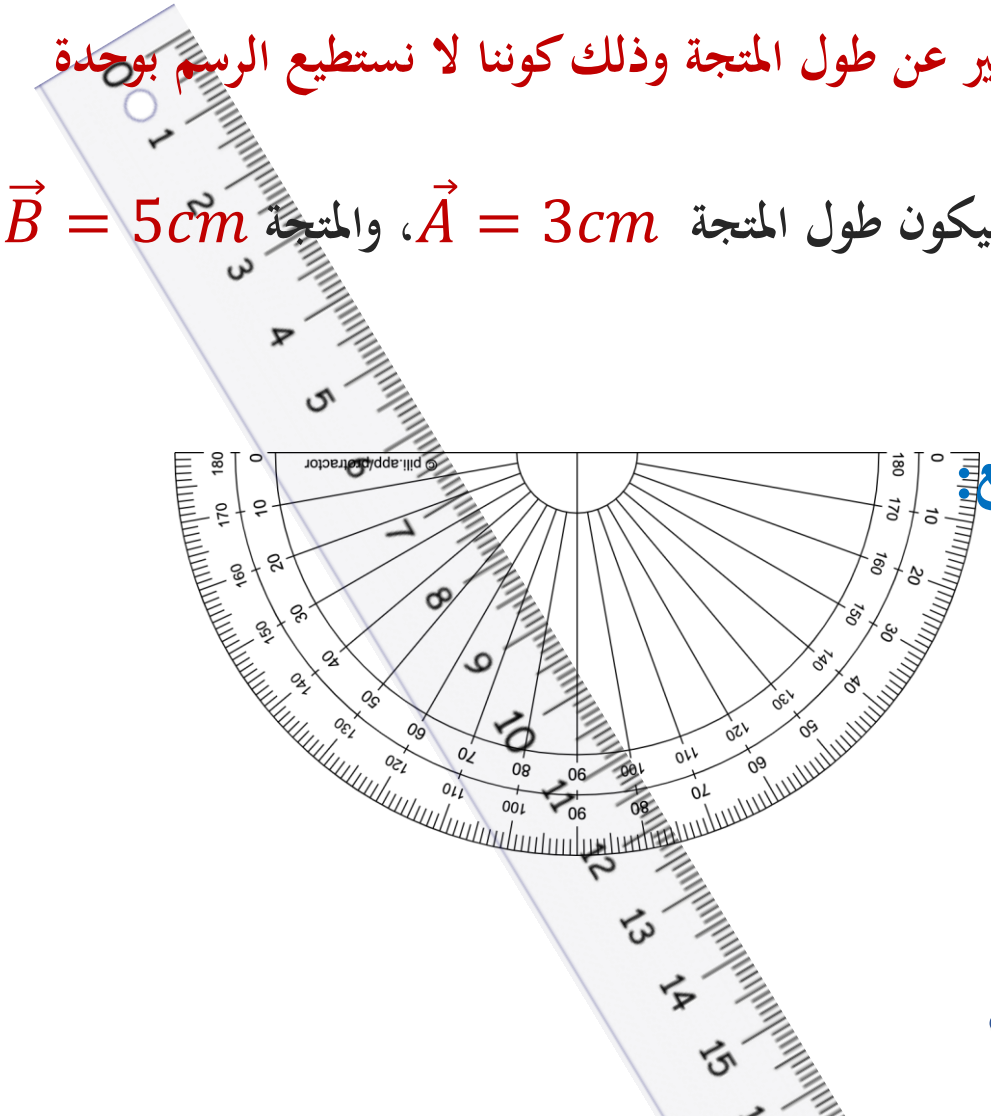
نأخذ في البداية مقياس رسم لتعبير عن طول المتجة وذلك كوننا لا نستطيع الرسم بوحدة الكيلو متر على الورقة:

وليكن 1cm = 10 Km سيكون طول المتجة $\vec{A} = 3cm$، والمتجة $\vec{B} = 5cm$



$\vec{C} = 6cm$

$\theta = 60^0$ جنوبي شرق



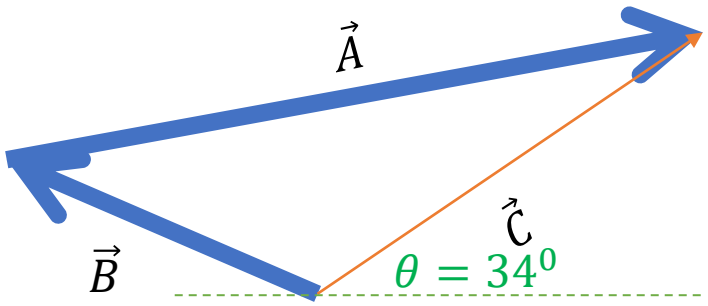
المحصلة على أرض الواقع:

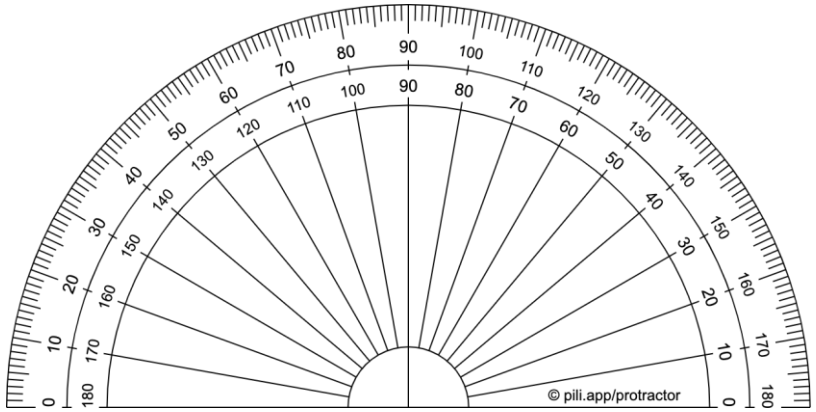
60 km جنوبي شرق

ويمكن حلها بقاعدة فيثاغورث

تدريب:

أوجدي محصلة جمع المتجهات $\vec{A} + \vec{B}$

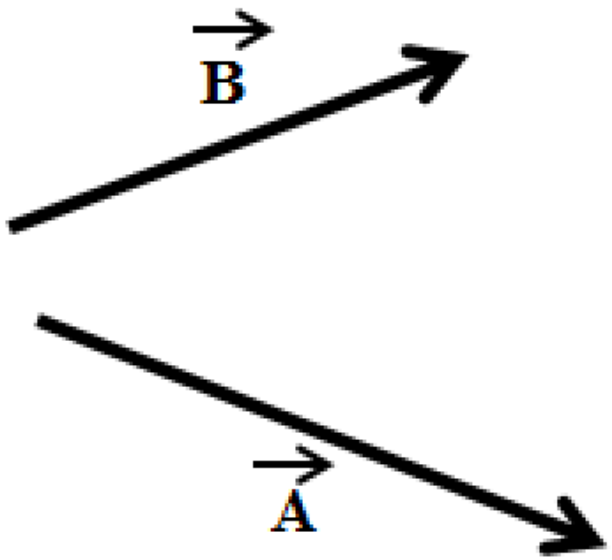


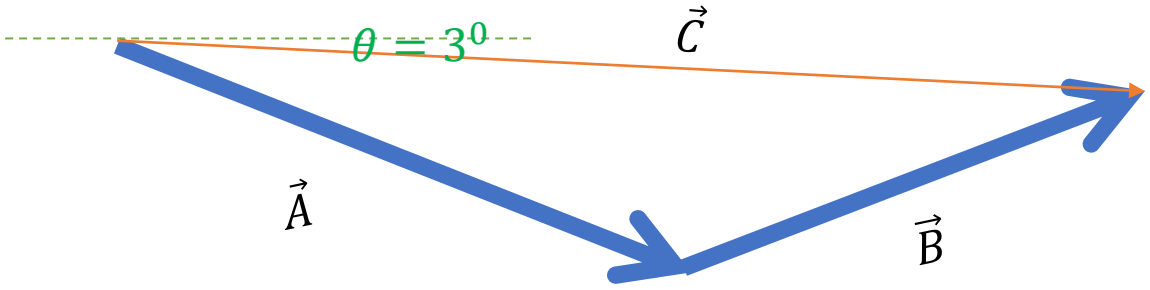


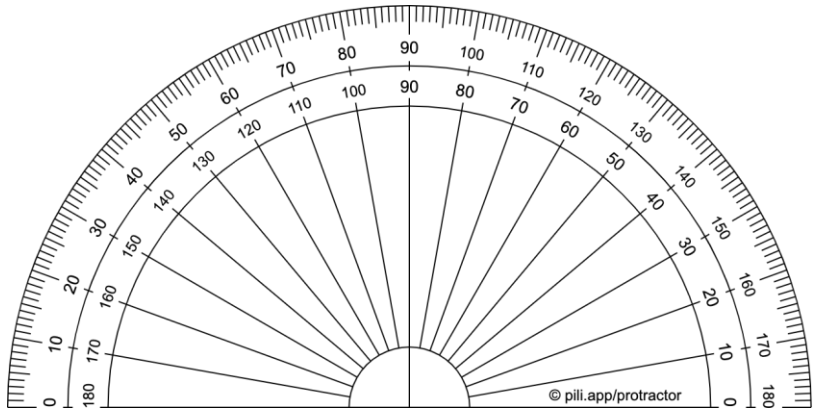
$\vec{C} = 6cm$

$\theta = 34^0$ شمالي شرق

أوجدي محصلة جمع المتجهات $\vec{A} + \vec{B}$







$\vec{C} = 13.3cm$

$\theta = 3^0$ جنوبي شرق